

UBIKATE

Análisis Heurístico de Usabilidad (Tarea 2.3)

Proyecto Intermodular de Desarrollo de Aplicaciones Web

Ciclo Formativo de Grado Superior en DAW

Modalidad Online

Grupo 8:

- Ignacio de Loyola Cortés Martínez
- Carlos Piñas López
- Manuel Rodríguez Vaca

Fecha: [05/10/2026]

1. INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO

En esta fase de nuestro proyecto UBIKATE, hemos desarrollado un prototipo interactivo de alta fidelidad en Figma con el objetivo de materializar la interfaz de usuario de nuestra plataforma. La finalidad principal es ofrecer un panel de control (dashboard) centralizado e intuitivo que permita a los usuarios auditar y supervisar los indicadores clave de habitabilidad del entorno urbano consolidado de Madrid.

Hemos concebido el diseño bajo premisas de accesibilidad y claridad visual, asegurándonos de que tanto la ciudadanía como los gestores urbanos puedan interpretar con rapidez los datos complejos derivados de fuentes abiertas. De esta forma, facilitamos una toma de decisiones informada y ágil, cubriendo así la necesidad que detectamos en la Fase de Empatía.

2. ANÁLISIS DE LAS 10 HEURÍSTICAS DE JAKOB NIELSEN

A continuación, analizamos cada uno de los 10 principios de usabilidad de Jakob Nielsen aplicados a nuestro prototipo UBIKATE.

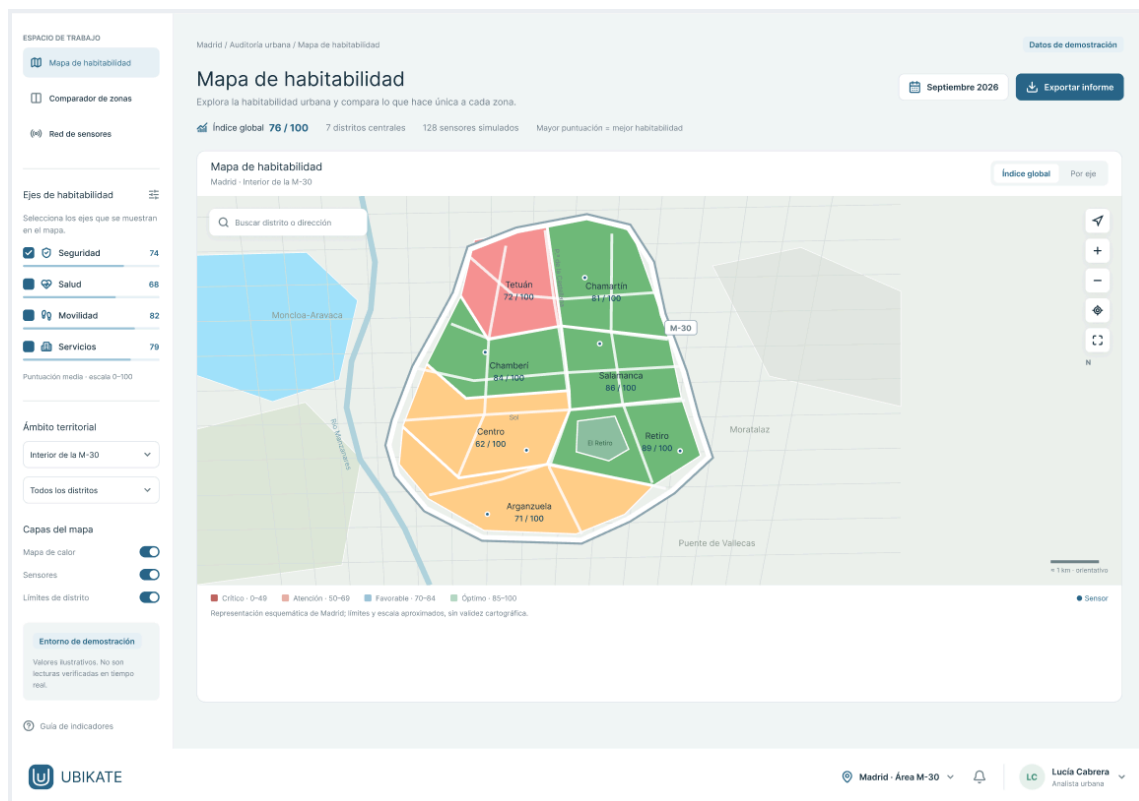
◆ Heurística 1: Visibilidad del estado del sistema

Descripción: El sistema debe mantener informado al usuario sobre lo que está ocurriendo, con retroalimentación adecuada y en un tiempo razonable.

Análisis en UBIKATE:

Consideramos que nuestro prototipo cumple esta heurística al mostrar claramente el estado de los filtros activos. Cuando el usuario selecciona un eje (por ejemplo, "Seguridad"), el checkbox se marca en azul, el mapa cambia de color para reflejar solo esa capa y el panel de indicadores se actualiza automáticamente. Además, la leyenda inferior que hemos incluido indica qué significa cada color.

Evidencia visual:



◆ **Heurística 2: Correspondencia entre el sistema y el mundo real**

Descripción: El sistema debe hablar el lenguaje del usuario, con palabras, frases y conceptos familiares para él.

Análisis en UBIKATE:

Hemos utilizado términos cotidianos y fácilmente comprensibles para cualquier ciudadano: "Seguridad", "Salud", "Movilidad", "Servicios". Decidimos no emplear tecnicismos innecesarios para que cualquier persona, sin conocimientos técnicos, pueda usar nuestra plataforma.

Evidencia visual:

ESPACIO DE TRABAJO

- Mapa de habitabilidad
- Comparador de zonas
- Red de sensores

Ejes de habitabilidad

Selecciona los ejes que se muestran en el mapa.

☒	☒	Seguridad	74
☒	☒	Salud	68
☒	☒	Movilidad	82
☒	☒	Servicios	79

Puntuación media · escala 0-100

Ámbito territorial

Interior de la M-30

Todos los distritos

Capas del mapa

- Mapa de calor
- Sensores
- Límites de distrito

♦ Heurística 3: Control y libertad del usuario

Descripción: El usuario debe poder deshacer acciones, volver atrás o salir de estados no deseados con facilidad.

Análisis en UBIKATE:

Nuestro prototipo garantiza el control del usuario en todo momento. Cuando el usuario aplica un filtro (por ejemplo, "Solo Seguridad"), aparece un botón de "Restablecer filtros" que le permite volver al estado global con un solo clic, recuperando los 4 ejes activados. Además, puede desmarcar manualmente cualquier checkbox para ajustar la vista a sus necesidades. La barra de navegación superior izquierda también permite moverse entre las pantallas de "Mapa de habitabilidad", "Pulso de Madrid" y "Red de sensores" sin perder el contexto en ningún momento.

Evidencia visual:

Restablecer filtros			
Ejes de habitabilidad			
Selecciona los ejes que se muestran en el mapa.			
☒	Seguridad	74	
☐	Salud	68	
☐	Movilidad	82	
☐	Servicios	79	
Puntuación media - escala 0-100			

♦ Heurística 4: Consistencia y estándares

Descripción: Los usuarios no deben preguntarse si diferentes palabras, situaciones o acciones significan lo mismo.

Análisis en UBIKATE:

Hemos mantenido una coherencia visual y funcional en toda la interfaz. Los cuatro ejes (Seguridad, Salud, Movilidad y Servicios) utilizan siempre los mismos iconos, la misma tipografía Sans-Serif y el mismo diseño de checkbox en todas las pantallas. Además, la paleta de colores (azules y verdes corporativos) se aplica de forma uniforme, de modo que el usuario asocia instintivamente el color con el significado sin necesidad de reaprenderlo al cambiar de sección.

Evidencia visual:



☒		Seguridad	74
☒		Salud	68
☒		Movilidad	82
☒		Servicios	79

♦ Heurística 5: Prevención de errores

Descripción: Mejor que un buen mensaje de error es un diseño que evite que ocurra el problema.

Análisis en UBIKATE:

Hemos diseñado el prototipo para que el usuario no pueda malinterpretar la información. Aunque los 4 ejes se pueden marcar y desmarcar libremente, cada checkbox está claramente etiquetado con su nombre y su icono correspondiente, evitando confusiones. Además, la leyenda inferior del mapa explica qué significa cada color (Crítico, Atención, Favorable, Óptimo), lo que previene que el usuario interprete erróneamente los datos. Por último, el botón de "Restablecer filtros" evita que el usuario se quede atrapado en una vista filtrada sin saber cómo volver atrás.

Evidencia visual:

Ejes de habitabilidad 

Selecciona los ejes que se muestran en el mapa.

☒		Seguridad	74
☒		Salud	68
☒		Movilidad	82
☒		Servicios	79

Puntuación media - escala 0-100

 Crítico - 0-49  Atención - 50-69  Favorable - 70-84  Óptimo - 85-100

Representación esquemática de Madrid; límites y escala aproximados, sin validez cartográfica.

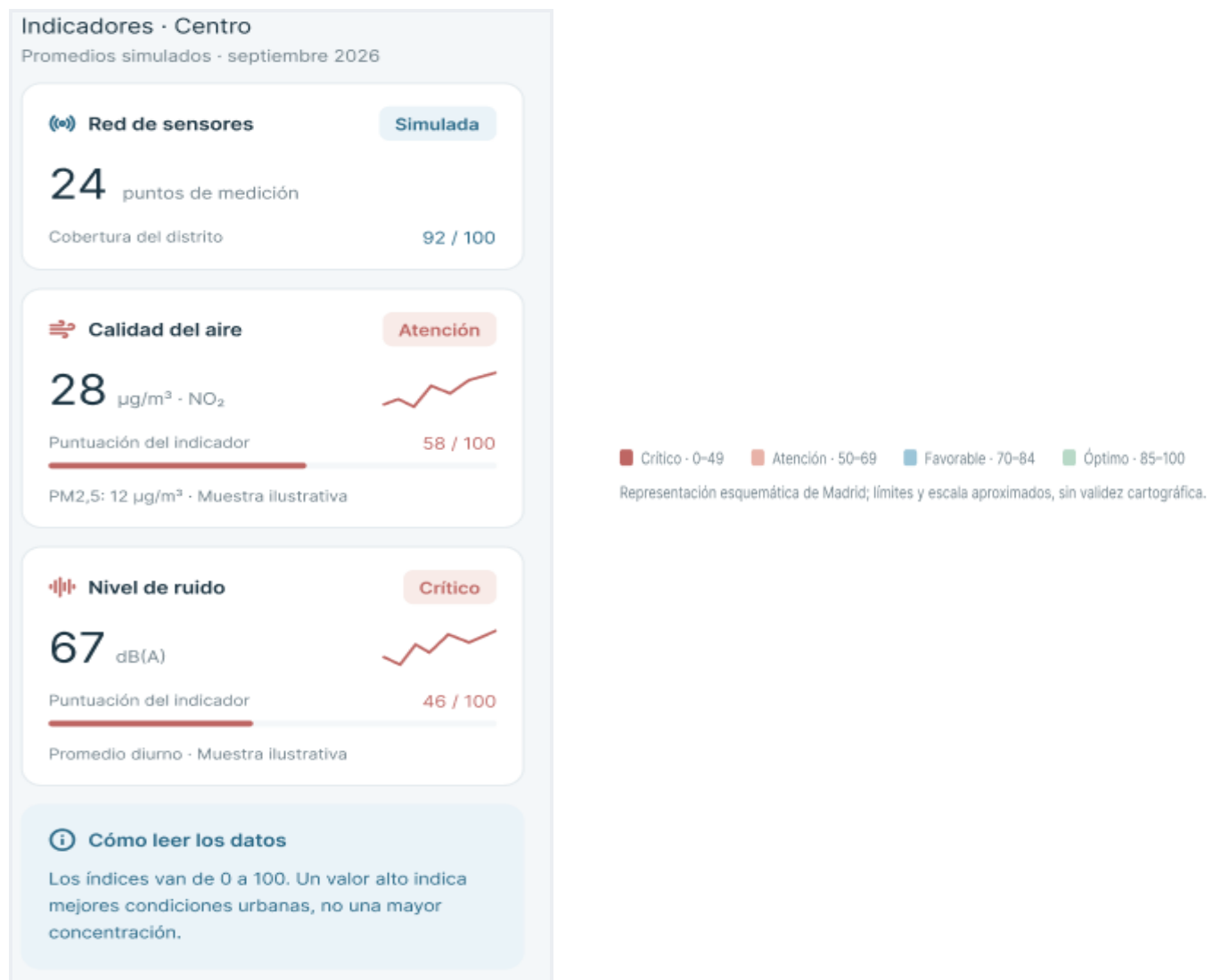
♦ Heurística 6: Reconocer antes que recordar

Descripción: Minimizar la carga de memoria del usuario haciendo visibles los objetos, acciones y opciones.

Análisis en UBIKATE:

Hemos diseñado el prototipo para que el usuario no tenga que memorizar información. La leyenda del mapa está siempre visible en la parte inferior de la pantalla, indicando qué significa cada color (Crítico, Atención, Favorable, Óptimo). Además, el panel de indicadores de la derecha muestra de forma permanente las métricas clave (calidad del aire, nivel de ruido, sensores), sin que el usuario tenga que navegar a otra pantalla para consultarlas. De esta forma, toda la información relevante está al alcance del usuario en todo momento.

Evidencia visual:



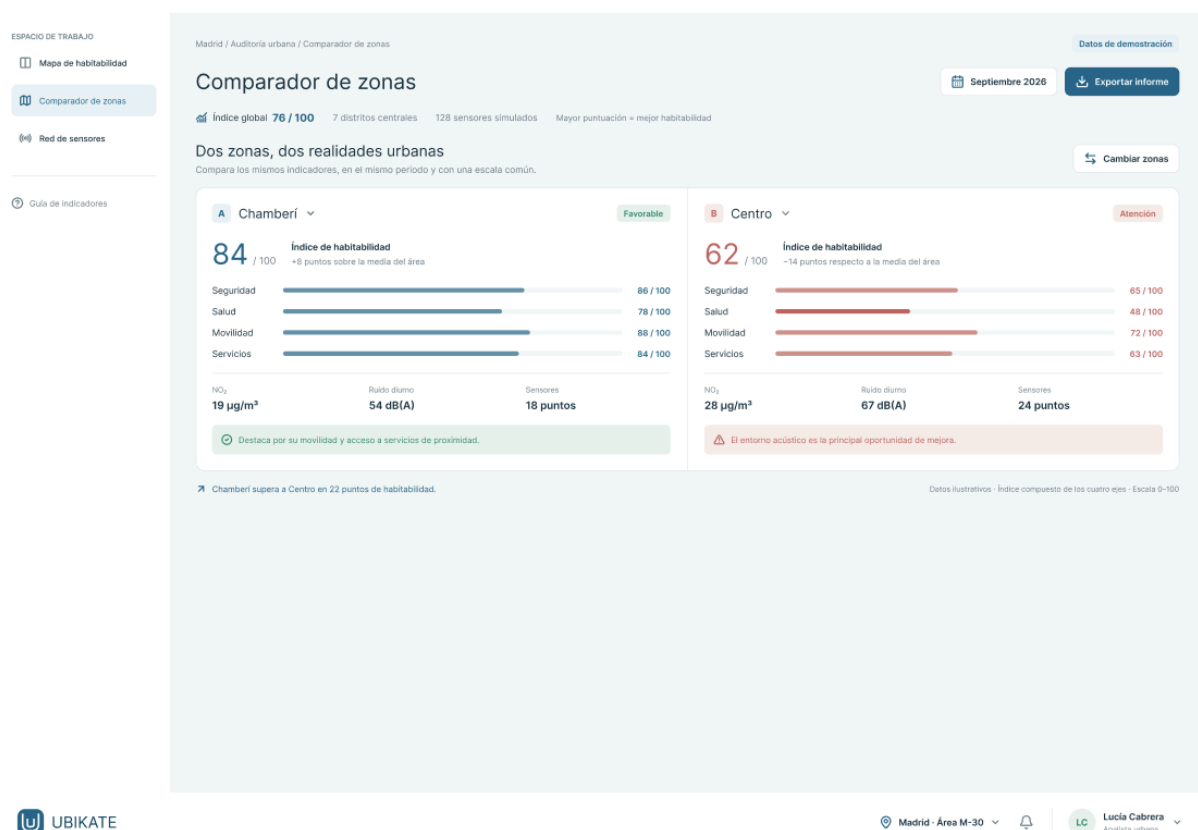
◆ Heurística 7: Flexibilidad y eficiencia de uso

Descripción: El sistema debe ser eficiente tanto para usuarios novatos como para expertos, permitiendo adaptar la interfaz a sus necesidades.

Análisis en UBIKATE:

Nuestro prototipo ofrece diferentes niveles de profundidad según el perfil del usuario. Un usuario novato puede consultar la vista global del Mapa de habitabilidad con los 4 ejes activados. Un usuario más experimentado puede utilizar el comparador de Zonas, una herramienta que le permite enfrentar dos barrios (por ejemplo, Chamberí y Centro) y ver sus índices en columnas paralelas. Esto agiliza la toma de decisiones sin tener que navegar entre múltiples pantallas.

Evidencia visual:



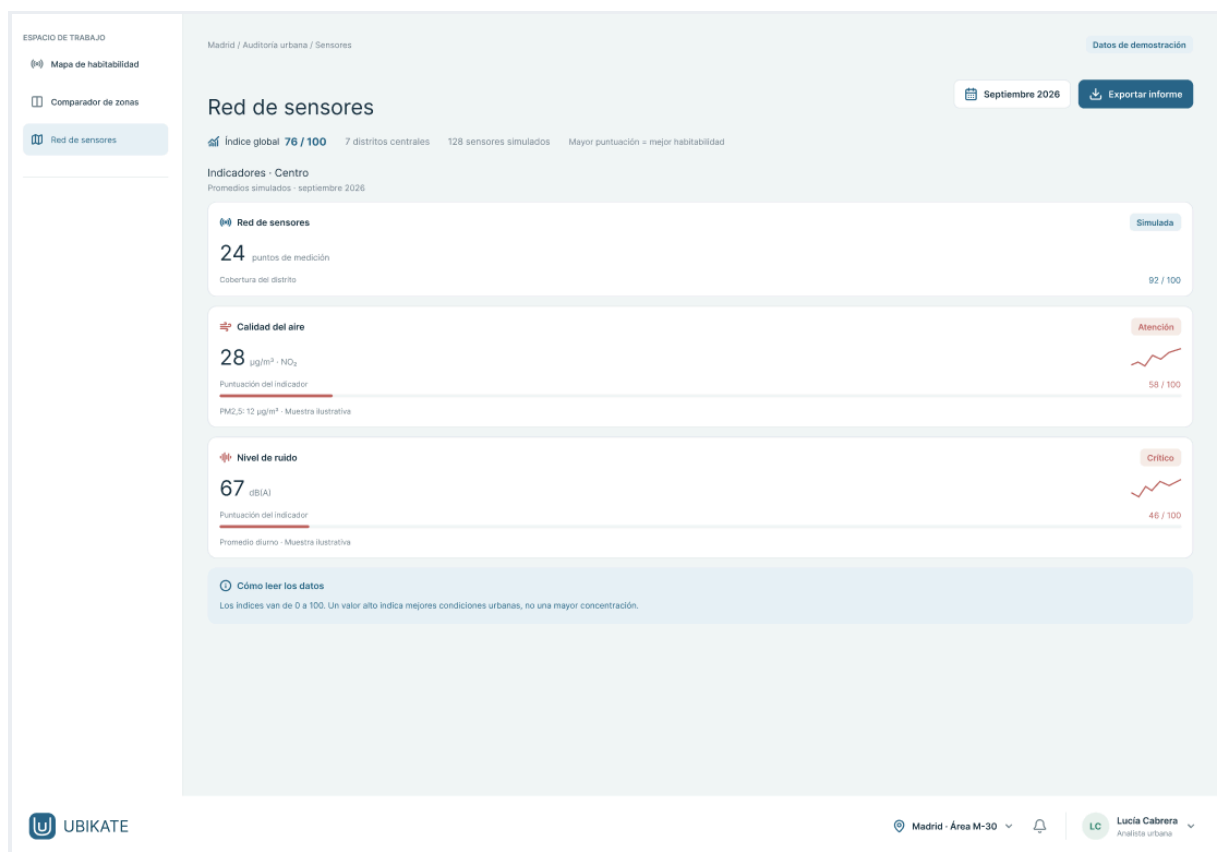
◆ Heurística 8: Diseño estético y minimalista

Descripción: Las interfaces no deben contener información irrelevante o que se use con poca frecuencia. Cada elemento adicional compite con la información relevante y disminuye su visibilidad.

Análisis en UBIKATE:

Hemos diseñado la pantalla Red de sensores siguiendo un enfoque minimalista. La información se organiza en tres tarjetas independientes (Sensores, Calidad del aire, Nivel de ruido), cada una con su icono, su valor numérico y una barra de progreso. No incluimos elementos decorativos innecesarios ni información duplicada. La paleta de colores se limita a azules y verdes corporativos, lo que reduce la carga visual y permite que el usuario se centre en lo importante.

Evidencia visual:



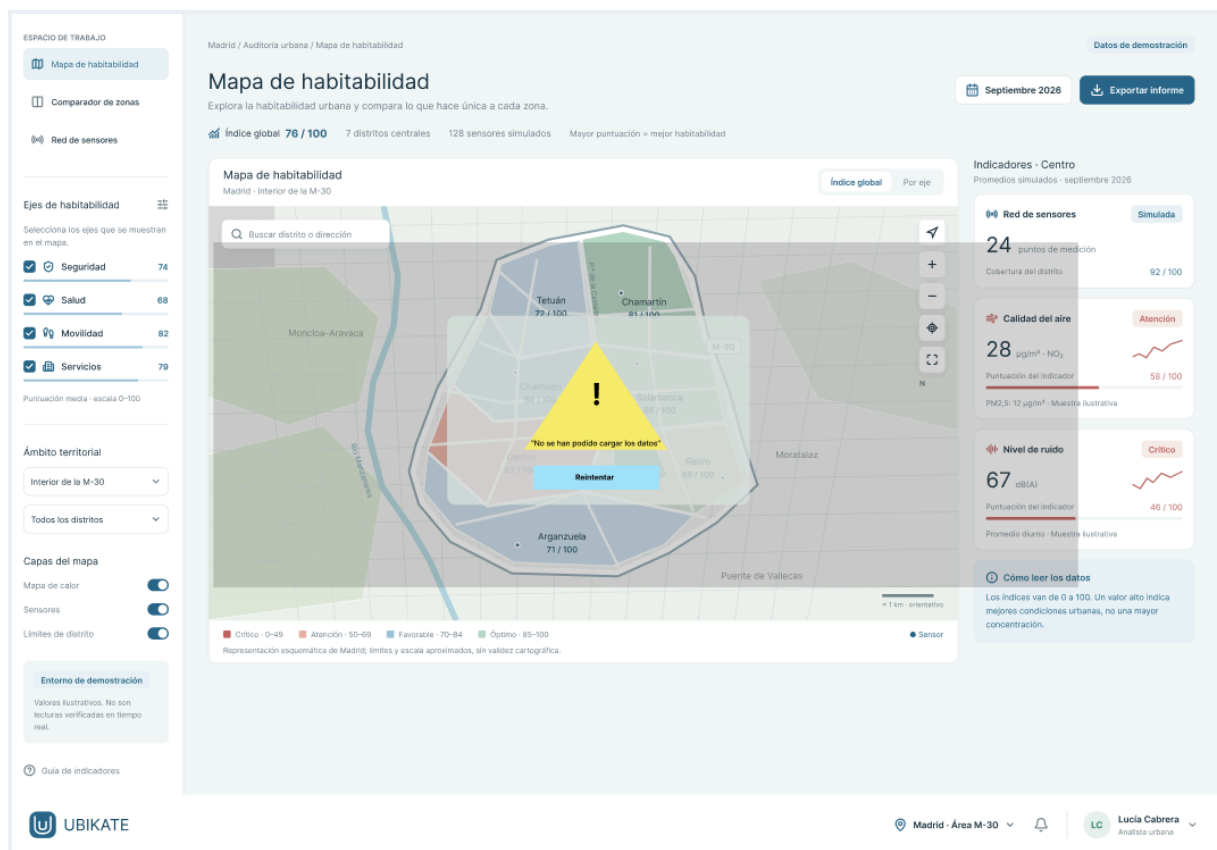
◆ Heurística 9: Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores

Descripción: Los mensajes de error deben expresarse en un lenguaje claro (sin códigos técnicos), indicar exactamente el problema y sugerir de forma constructiva una solución.

Análisis en UBIKATE:

Hemos previsto un estado de error para los casos en los que los datos de Open Data (Ayuntamiento de Madrid, EMT) no se puedan cargar correctamente. En ese caso, el sistema muestra un mensaje en lenguaje claro y cercano: *"No se han podido cargar los datos de este barrio. Inténtelo de nuevo en unos minutos."* Además, incluimos un botón de "Reintentar" que permite al usuario recuperarse del error con un solo clic, sin tener que recargar toda la página ni volver a empezar. De esta forma, cubrimos las tres fases de la heurística: el usuario reconoce el error (mensaje visible), lo diagnostica (entiende qué ha fallado) y se recupera (pulsa "Reintentar").

Evidencia visual:



♦ Heurística 10: Ayuda y documentación

Descripción: Aunque es mejor que el sistema no necesite documentación, puede ser necesario proporcionar ayuda. Esta debe ser fácil de encontrar, estar centrada en las tareas del usuario y no ser demasiado extensa.

Análisis en UBIKATE:

Hemos integrado en el propio prototipo los elementos de ayuda necesarios para que el usuario comprenda cómo funciona la plataforma sin necesidad de consultar manuales externos. Por un lado, el panel "Cómo leer los datos" explica la escala de puntuación utilizada en el mapa (0-49 Crítico, 50-69 Atención, 70-84 Favorable, 85-100 Óptimo), indicando además que los valores más altos corresponden a mejores condiciones urbanas. Por otro lado, el menú lateral incluye los nombres y los iconos de cada uno de los 4 ejes (Seguridad, Salud, Movilidad y Servicios), lo que ayuda al usuario a identificar rápidamente qué información está consultando. Toda esta documentación está integrada en la interfaz, sin necesidad de abrir ventanas adicionales ni interrumpir el flujo de uso.

Evidencia visual:

